☒費用と運用体制

ManabiOps 機能説明書 (単章版)

Version 1.0

こども食堂「まなびキッチン」運営支援システム

発行日: 2026-04-22

リポジトリ: github.com/satoshiyoshimoto0426/manabi-kitchin

⌧費用と運用体制

読了目安: 5分 / 想定読者: 運営代表・予算担当・理事

⌧費用の全体像

月額想定: ¥500 〜 ¥3,000

こども食堂 1拠点、月1〜4回開催、写真月100枚程度、参加者月50〜100名を想定。

```
┌──────────────────────────────────────────┐
│  LINE:          ¥0            │
│  GCP 合計:      ¥500〜¥2,500  │
│  Instagram:     ¥0            │
│  ──────────────────────────────────────  │
│  月額合計:      ¥500〜¥3,000  │
└──────────────────────────────────────────┘
```

要件定義書の目標「月額¥10,000以内」を大幅クリア。

⌧サービス別の詳細

⌧無料のサービス

サービス	無料枠	まなびキッチン規模
LINE Messaging API	月200通まで無料	月100通程度 → **無料**
Instagram Graph API	無料	—
Firestore	2万書込/日無料	月1,000件程度 → **無料**
Cloud Run	月200万リクエスト無料	月5,000リクエスト → **無料**
Cloud Scheduler	月3ジョブ無料	3ジョブ使用 → **無料**
Secret Manager	月6シークレット無料	10個 → 月 **¥50**
Gemini API	15 RPM無料	余裕で収まる → **無料**

☒使用量課金 (低額)

サービス	料金	想定月額
Document AI (Expense)	$0.10/ページ (1,000無料)	**¥0**
Document AI (Custom)	$0.30/ページ (1,000無料)	**¥0**
Cloud Storage	$0.020/GB/月 (5GB無料)	**¥0〜¥150**
Cloud Logging	50GB/月無料	**¥0**

☒月によって変動

サービス	料金	想定月額
ネットワーク送信 (顔ぼかし画像等)	$0.12/GB	¥0〜¥300
Gemini 大量使用時	$0.10/1Mトークン	¥0〜¥500

☒具体例: 1ヶ月の試算

小規模 (月1回開催、参加者30名)

```
レシート写真:   10枚  × 1.5MB = 15MB
名簿写真:        2枚  × 2.0MB =  4MB
イベント写真:   30枚  × 2.5MB = 75MB
動画:            1本  × 50MB  = 50MB
──────────────────────────────────────
合計アップロード: 約144MB

LINE Bot 通信:      約 5,000 req
Document AI:        12ページ
Gemini 呼び出し:    約 200回

──────────────────────────
推定月額: ¥300〜¥800
```

中規模 (月4回開催、参加者80名×4回)

```
レシート写真:   40枚
名簿写真:        8枚
イベント写真: 200枚
動画:            4本

──────────────────────────
推定月額: ¥1,500〜¥2,500
```

大規模 (複数拠点 or 毎日開催)

```
推定月額: ¥3,000〜¥8,000
```

⌧助成金での計上方法

計上可能な項目

- **事業運営費**: 家計簿ソフト相当として
- **システム利用料**: 月額利用料として
- **広報費**: SNS 運用ツールとして

必要書類

- GCP 月次請求書 (自動メール送付)
- 領収書 (GCP Console からDL可)
- 運用担当者の業務記録

対応している助成金 (一般例)

- 赤い羽根共同募金 (中央共同募金会)
- 子どもの未来応援基金
- 地域自治体の子ども食堂支援事業
- 企業のCSR助成金 (対象外もあり)

個別の可否は各助成団体に確認を推奨。

⌧料金を安く抑えるコツ

1. Cloud Run を「無料枠運用」する

```
# min-instances = 0 にする（常時起動しない）
--min-instances 0
```

- リクエストがない時は自動停止 (無料)
- 最初のリクエスト時のみ「コールドスタート」(3〜5秒遅延)
- こども食堂の利用頻度なら、コールドスタートは許容範囲

2. Cloud Storage のライフサイクル設定

```
1年後に自動削除
  → 永遠に溜まらない
  → 5GB無料枠内で運用可
```

3. Document AI の精度を上げて「やり直し」を減らす

- Phase 0 で十分な学習データを投入
- やり直し率 < 5% を目指す

4. 写真の画質を適度に下げる

- 4K写真 → 1080p に圧縮する LINE 設定を活用
- ストレージ使用量が 1/4 に

⊠予算超過を防ぐ仕組み

GCP 予算アラート

月額 ¥10,000 を超えそうになったら、運営代表者のメールに自動通知。

```
設定場所: GCP Console → 課金 → 予算とアラート
閾値: 50%, 80%, 100%, 150% の4段階
```

自動停止 (オプション)

月額¥10,000を超えた時点で、Cloud Run を自動停止する設定も可能。
(ただし停止すると機能が使えなくなるので、通常は通知のみ推奨)

⊠運用体制

必要な人員

最小構成 (1〜2名)

役割	担当	工数/月
運営代表者	承認・月次確認	**30分/月**
補助担当 (Bus Factor対策)	代行承認	**5分/月**

合計: 月35分 で運用可能。

推奨構成 (3〜5名)

役割	担当	工数/月
運営代表 (Owner)	全体統括・重要承認	20分
会計担当 (Staff)	レシート送信・確認	30分
受付担当 (Staff)	名簿送信	10分
広報担当 (Staff)	写真・SNS	20分
技術サポート (Owner)	トラブル対応	0〜10分

☒運用開始までのスケジュール

標準パターン (Phase 1 のみ → Phase 2, 3 順次)

```
Week 1-2:  Phase 1 セットアップ
           (LINE, GCP, Sheets, Cloud Run)
           ▶ レシート管理が動き出す ☒

Week 3-4:  PoC (Phase 0) 名簿OCR学習
           (サンプル50枚で訓練)
           ▶ 名簿の精度確認

Week 5-7:  Phase 2 開始
           (参加者DB, 月次サマリ)
           ▶ 参加者管理が動き出す ☒

Week 8-11: Phase 3 開始
           (顔ぼかし, Instagram)
           ▶ SNS自動投稿が動き出す ☒

Week 12:   Meta社の審査開始 (5〜10営業日)
           ▶ 一般公開状態に
```

急ぎパターン (Phase 1 のみ)

```
Day 1-2:  セットアップ (4〜6時間の集中作業)
Day 3:    テスト運用
Day 4〜:  本格稼働 ☒
```

⌧継続運用タスク

毎月

- [ ] 月初: 月次サマリの確認 (LINEで自動送信)
- [ ] 月末: Google Sheets の整合性確認
- [ ] 月末: GCP 請求書の確認
- [ ] 都度: LINE での承認操作 (10〜30件)

半年ごと

- [ ] 管理画面パスワード更新
- [ ] サービスアカウントキー ローテーション
- [ ] 運営メンバー変更反映

年1回

- [ ] 年次集計・助成金報告
- [ ] 依存ライブラリの更新
- [ ] 全体振り返り・改善計画

2ヶ月ごと (Phase 3 運用時)

- [ ] Instagram アクセストークン更新

⌧追加オプション (有料)

将来的に機能追加する場合の追加コスト目安:

オプション	月額追加	できること
常時起動 (コールドスタート無し)	+¥1,500	即応答
高精度OCR (プレミアム)	+¥500	読取精度95%→99%
Looker Studio 連携	¥0	ダッシュボード高度化
自動翻訳 (多言語対応)	+¥500	外国人参加者向け
Webプッシュ通知	+¥100	スマホ通知強化
専用ドメイン	+¥1,500	自団体URLで運用

⊠他ツールとのコスト比較

参考: 類似サービス

ツール	月額	機能範囲
ManabiOps	**¥500〜¥3,000**	全機能 (AI込み)
freee (会計ソフト)	¥2,680〜	会計のみ
マネーフォワード	¥1,480〜	会計のみ
kintone	¥1,500〜/人	汎用DB
人力入力 (ボラ時給¥1,200)	¥6,000〜	経理5時間/月

ManabiOps は同等機能を 半額以下 **で提供**できます。

⊠料金に関する問い合わせ

GCP の請求書について

- 毎月1日〜末日の使用量を、翌月10日頃にメール送信
- Cloud Console → お支払い → 請求書でもDL可

不明な課金がある場合

- GCP お支払い → 明細 で内訳確認
- 不正請求の疑いがあれば Google サポートに連絡
- **ManabiOps 側の不具合でコスト超過した場合は、開発者と相談**

⊠次に読むもの

- **セットアップ詳細**: ../setup-guide/README.md
- **概要に戻る**: 01_これは何_ManabiOps概要.md
- **FAQ**: 07_よくある質問FAQ.md

このドキュメントは ManabiOps プロジェクトの成果物です。
© 2026 まなびキッチン / MIT License